

一、（10分）在KNN分类算法中，当参数K取值较小的时候，分析此时模型复杂度（高/低），模型偏差（高/低）和方差（高/低），并说明理由。

二、(10分) 一个三类问题，其判别函数为：

$$d_1(x)=x_1+x_2-4, d_2(x)=-x_1+x_2+2, d_3(x)=-x_2+3$$

现有一模式 $x=[8,5]^T$ ，试判断应属于哪一类？并画出三类模式的分布区域。

三、（15分）疾病检查， ω_1 类表示正常， ω_2 类表示异常，两类的先验概率分别为：正常 $P(\omega_1)=0.99$ ，异常 $P(\omega_2)=0.01$ ，现有一个待识别样本细胞，其观察值为 x ，从类条件概率密度函数曲线 $P(x|\omega_i)$ 上可查得： $P(x|\omega_1)=0.3$ ， $P(x|\omega_2)=0.5$ ，并且假设将正常结果误判为异常的风险 $\lambda_{21}=1$ ，将异常结果误判为正常得风险 $\lambda_{12}=100$ ，正常结果判断为正常和异常结果判断为异常 $\lambda_{11}=\lambda_{22}=0$ 。

试用 x 用以下两种方法进行分类：

- (1) 基于最小错误率的贝叶斯决策；
- (2) 基于最小风险的贝叶斯决策；
- (3) 请分析两种结果的异同及原因。

四、考虑如下二分类问题的训练样本集。

样本序号	A	B	类别
1	T	T	+
2	T	T	+
3	T	F	-
4	F	F	+
5	F	T	-
6	F	T	-
7	F	F	-
8	T	F	+
9	F	T	-

- (1)计算整个训练样本集关于类别的信息熵。
- (2)分别计算按照属性A和属性B划分后的信息增益。
- (3)使用信息增益准则的决策树分类算法应该使用哪个属性？

五。(15分)有四个二维模式向量：

$$x_1=[0.5,0.5], x_2=[1,1], x_3=[-0.5,-0.5] x_4=[-1,-1]$$

- (1)求出这四个模式构成的样本集的自相关矩阵R。
- (2)求出自相关矩阵R的两个特征值及其对应的特征向量，并在画面上画出这两个特征向量的方向。
- (3)使用自相关矩阵R的最大特征值 λ_1 的特征向量 μ_1 ，对原样本集 $\{x_i, i=1,2,3,4\}$ 进行离散K-L变换。

六、(15分)已知两类训练样本：

第一类: $x_1=[0,0,0]^T$, $x_2=[0,1,1]^T$; 第二类: $x_3=[1,0,1]^T$, $x_4=[1,1,0]^T$
用感知器算法求出分类器的判别函数。(初始化 $W_1=[1,1,1,1]^T$, 校正增量系数 $c=1$)

七、(20分)应用场景:某公司现有一台自带可编程通信接口并能对三种水果进行分拣的水果分拣机。公司提出对其进行智能化升级改造,以现有分拣机为基础扩展PC机水果自动分类识别子系统和通信模块,从而构建一种能对猕猴桃、草莓和山楂进行分类识别的智能分拣系统。

(1)若采用MLP网络对水果进行分类识别,试给出水果自动分类识别子系统总体设计方案及关键设计方法(要求及说明:叙述总字数150~400字;关键设计方法可结合流程图或伪代码;必要时可借动图、表);

(2)给出采用MLP分类识别出三种不同水果的关键程序片段。

满绩小铺QQ:1433397577